

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35 Tarea 8

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

15

09

21

10

Tarea 8

1- Sean las ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = 4 - t \end{cases}$$

Obtener la ecuación cartesiana del lugar geométrico que representan y bosquejarlo.

$$D_r = \mathbb{R}$$

$$D_r \cap D_g \neq \emptyset$$

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} \neq \emptyset$$

$$x = 2t - 2$$

$$y = 4 - t$$

$$-2t = x + 2$$

$$t = 4 - y$$

$$t = \frac{x+2}{2}$$

$$\frac{x+2}{2} = 4 - y$$

$$x+2 = 2(4-y)$$

$$x+2 = 8 - 2y$$

$$x+2-8+2y=0$$

$$x+2y-6=0 \text{ f. gral}$$

$$2y = -x + 6$$

$$y = \frac{-x+6}{2}$$

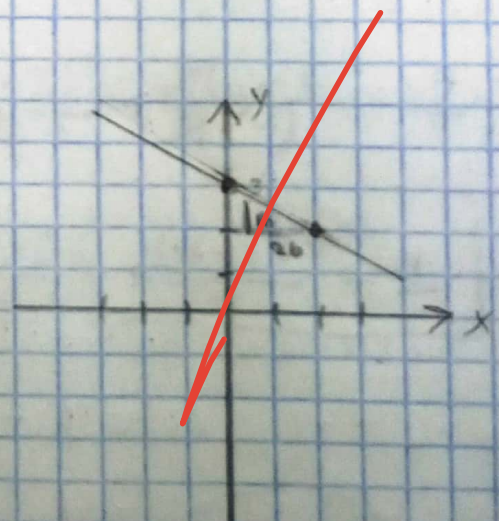
$$y = -\frac{1}{2}x + 3 \text{ f. ord}$$

de altura

$$m = -\frac{1}{2}$$

de base

$$h = 3$$



Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

15 09 21

2.- Determinar que conica representan las ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = \sqrt{4-t} \\ y = \sqrt{t-6} \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} 4-t &\geq 0 \\ 4 &\geq t \\ t &\leq 4 \end{aligned}$$

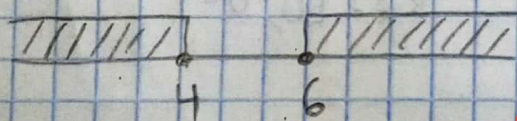
$$\begin{aligned} t-6 &\geq 0 \\ t &\geq 6 \end{aligned}$$

$$D_f = (-\infty, 4] \quad D_g = [6, \infty)$$

$$t \in D_f \cap D_g$$

$$t \in (-\infty, 4] \cap [6, \infty) = \emptyset$$

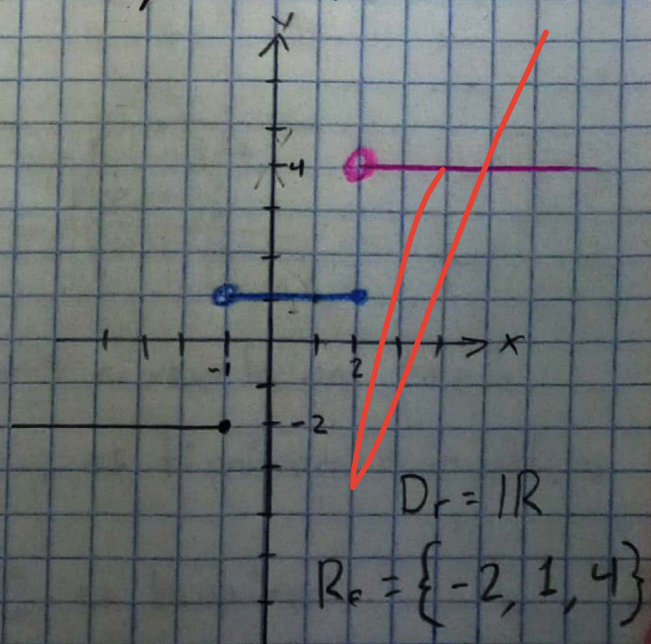
$\therefore$ ecuaciones paramétricas NO representan nada



3.- Graficar las siguientes funciones y determinar su dominio y rango

a)

$$y = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -1 \\ 1 & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

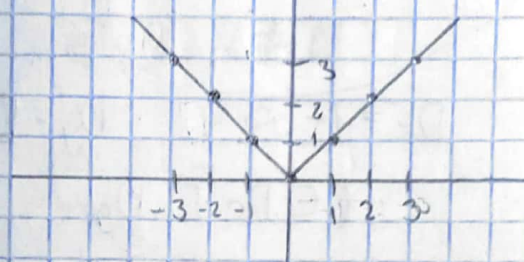


$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = \{-2, 1, 4\}$$

b) $y = |x|$ * El valor absoluto de 0, jamás es menor a este

X	Y
-3	3
-2	2
-1	1
0	0
1	1
2	2
3	3



$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = [0, \infty)$$

